CogniLearn

HỆ THỐNG ĐỊNH HƯỚNG CÁ NHÂN HÓA HỌC TẬP DỰA TRÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NGƯỜI HỌC

Sinh viên thực hiện: Hoàng Đức Dương, Chu Mai Anh, Bùi Anh Quân – Khoa Công nghệ Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đức Nguyên, ThS. Nguyễn Thành Công

1.869
bài nộp thật được phân tích

859
sự kiện của vòng thích ứng mới

78 sinh viên
thử nghiệm ngẫu nhiên trong lớp thật

01 GIỚI THIỆU

Chuyển đổi số giáo dục đã tạo nền tảng để khai thác dữ liệu người học, nhưng **dữ liệu vẫn chưa thành quyết định sư phạm**.

CogniLearn nối dữ liệu, mô hình người học và hỗ trợ cá nhân hóa trong một vòng lặp có phản hồi, và được phát triển qua **trọn một chu kỳ nghiên cứu dựa trên thiết kế**.

02 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

01 **Phân tích** dữ liệu vận hành để tìm giới hạn của sản phẩm ban đầu.

02 **Tái thiết kế** thành vòng thích ứng có mô hình người học.

03 **Đánh giá trong lớp thật:** người học dùng hỗ trợ ra sao (RQ5), kết quả hai cách luyện khác nhau thế nào (RQ6).

03 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chu kỳ DBR
McKenney & Reeves (2019)

›

GIAI ĐOẠN 1
Phân tích – khám phá
Dữ liệu vận hành thật
01 – 03/2026

›

GIAI ĐOẠN 2
Thiết kế – xây dựng
Hệ thống gia sư thông minh
04 – 05/2026

›

GIAI ĐOẠN 3
Đánh giá – phản tư
Thử nghiệm ngẫu nhiên trong lớp
30/09 & 02/10/2026

5 trụ cột lý luận
- Nghiên cứu dựa trên thiết kế
- Hệ thống gia sư thông minh
- Theo dõi trạng thái tri thức
- Lý thuyết không gian tri thức
- Mô hình ngôn ngữ lớn & giàn giáo

04 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Giai đoạn 1 Dữ liệu vận hành thật

1.869 bài nộp

107 bài kiểm tra

546 học sinh

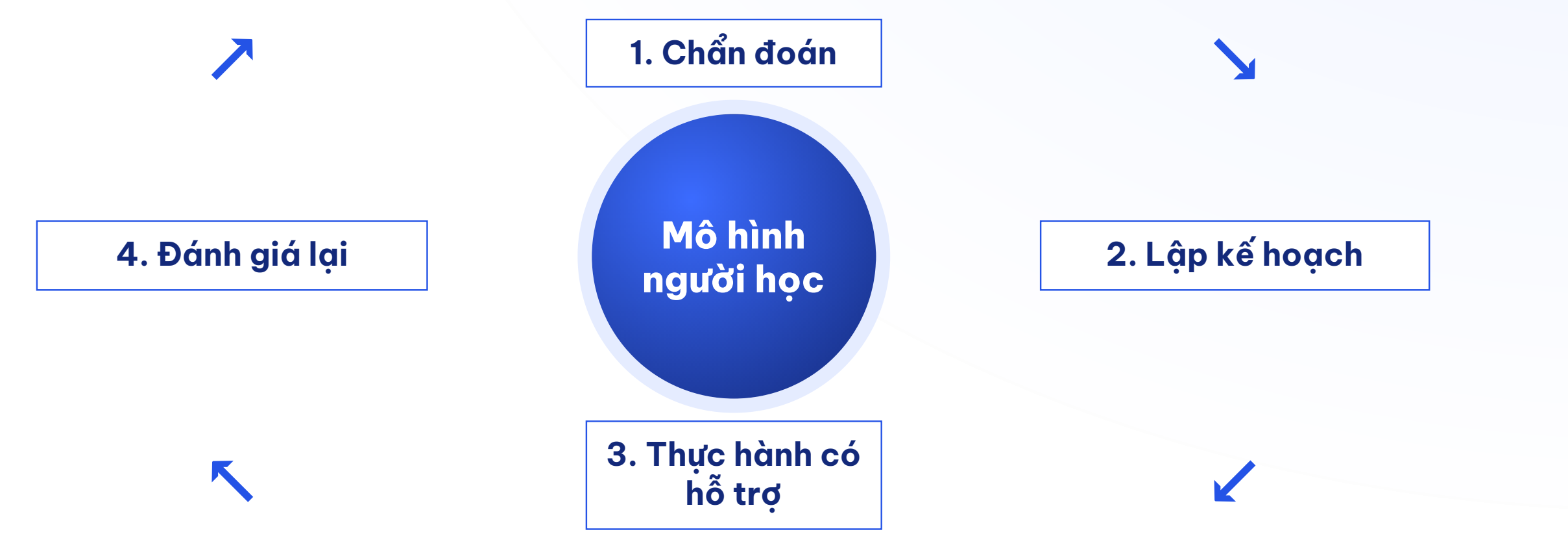
978 bài nộp dưới 30 giây

141/167 phản hồi AI đủ điểm mạnh, điểm yếu, khuyến nghị

23 lượt dùng trợ giúp khi làm bài

7 giới hạn Thiếu định danh xuyên suốt, mô hình người học rời rạc, chưa có vòng lặp thích ứng, chưa có logic tiên quyết.

4.2. Giai đoạn 2 Tái thiết kế vòng thích ứng



859 sự kiện

93 phiên học

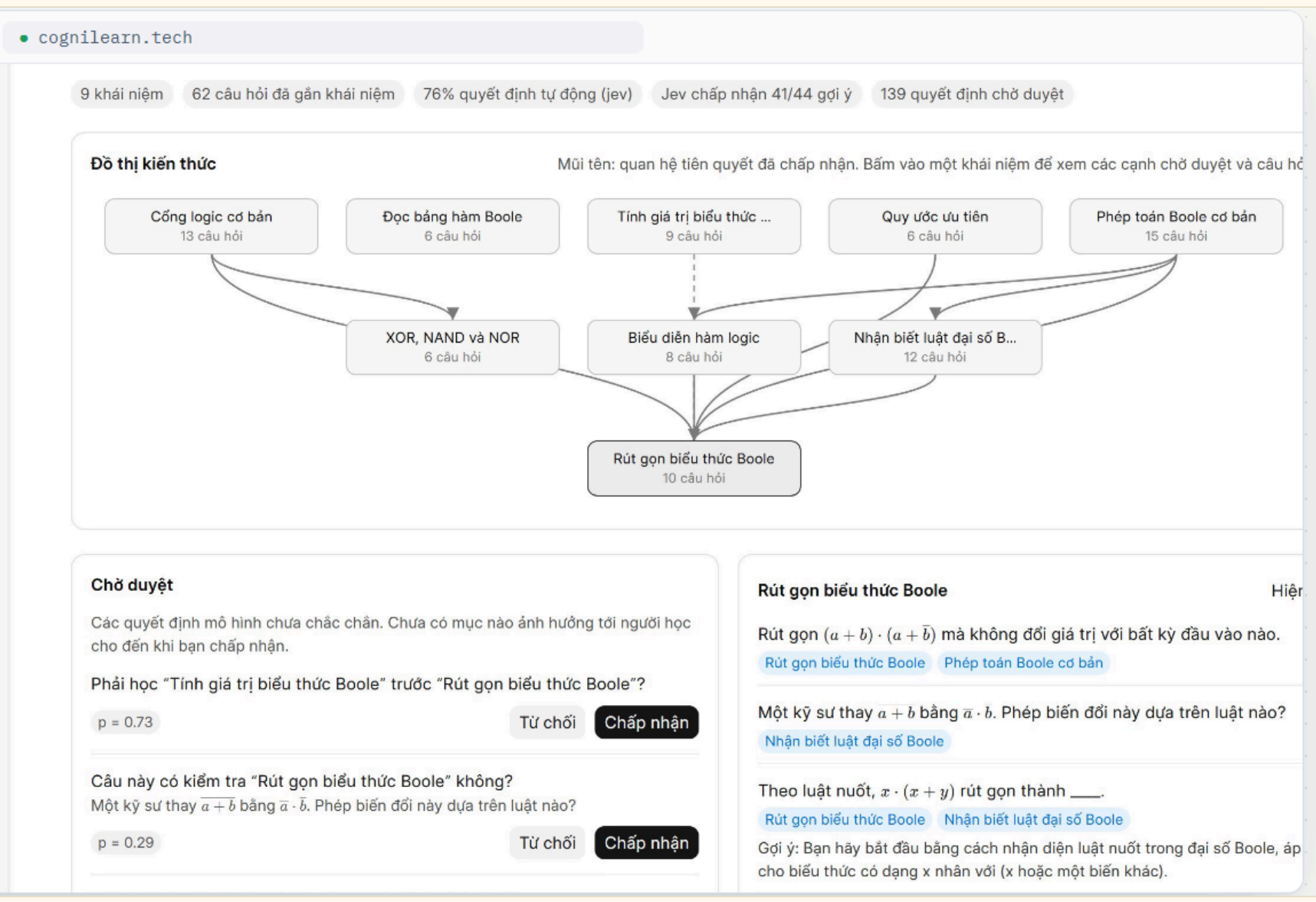
100% câu gắn khái niệm

Kết quả Vòng lặp chạy trọn trên 3 người học; chưa có nhóm so sánh.

MỚI · GIAI ĐOẠN 3

4.3. Đánh giá trong lớp học thật

CogniLearn chạy như một mô-đun trong hệ quản lý học tập. Khóa Toán rời rạc – Đại số Boole: 9 khái niệm, 62 câu, 5 bài.



cognilearn.tech

9 khái niệm · 62 câu hỏi đã gắn khái niệm · 76% quyết định tự động (jev) · Jev chấp nhận 41/44 gợi ý · 139 quyết định chờ duyệt

Đồ thị kiến thức

Mũi tên: quan hệ tiên quyết đã chấp nhận. Bấm vào một khái niệm để xem các cạnh chờ duyệt và câu hỏ

Chờ duyệt

Các quyết định mô hình chưa chắc chắn. Chưa có mục nào ảnh hưởng tới người học cho đến khi bạn chấp nhận.

Phải học "Tính giá trị biểu thức Boole" trước "Rút gọn biểu thức Boole"?
p = 0.73 Từ chối Chấp nhận

Câu này có kiểm tra "Rút gọn biểu thức Boole" không?
Một kỹ sư thay $\overline{a+b}$ bằng $\bar{a}\cdot\bar{b}$. Phép biến đổi này dựa trên luật nào?
p = 0.29 Từ chối Chấp nhận

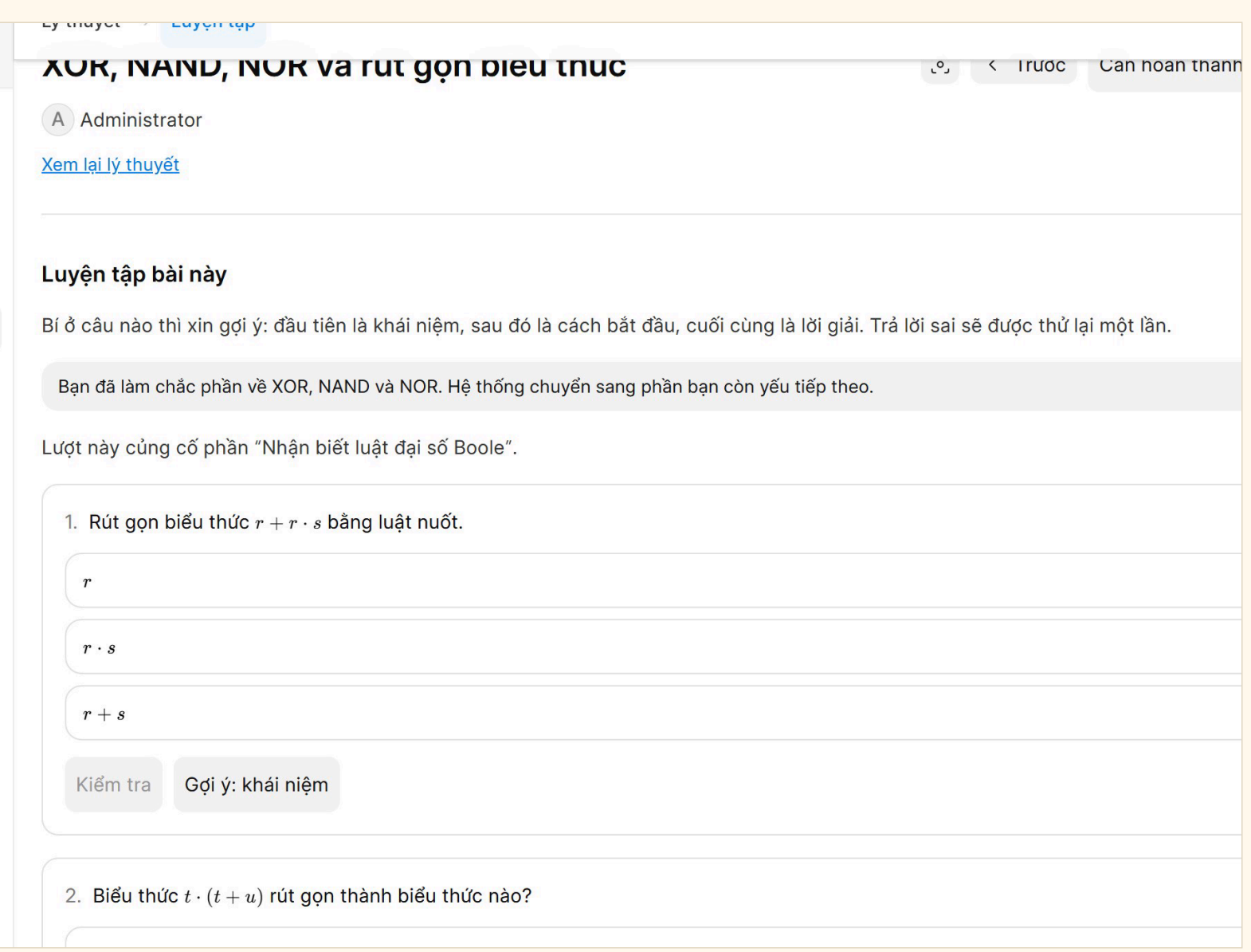
Rút gọn biểu thức Boole

Rút gọn $(a+b)\cdot(a+\bar{b})$ mà không đổi giá trị với bất kỳ đầu vào nào.
Rút gọn biểu thức Boole · Phép toán Boole cơ bản

Một kỹ sư thay $a+b$ bằng $\bar{a}\cdot b$. Phép biến đổi này dựa trên luật nào?
Nhận biết luật đại số Boole

Theo luật nuốt, $x\cdot(x+y)$ rút gọn thành ___.
Rút gọn biểu thức Boole · Nhận biết luật đại số Boole
Gợi ý: Bạn hãy bắt đầu bằng cách nhận diện luật nuốt trong đại số Boole, áp cho biểu thức có dạng x nhân với (x hoặc một biến khác).

Giáo viên **Bản đồ câu hỏi – khái niệm:** AI gắn, giáo viên duyệt.



XOR, NAND, NOR và rút gọn biểu thức

Administrator

Xem lại lý thuyết

Luyện tập bài này

Bí ở câu nào thì xin gợi ý: đầu tiên là khái niệm, sau đó là cách bắt đầu, cuối cùng là lời giải. Trả lời sai sẽ được thử lại một lần.

Bạn đã làm chắc phần về XOR, NAND và NOR. Hệ thống chuyển sang phần bạn còn yếu tiếp theo.

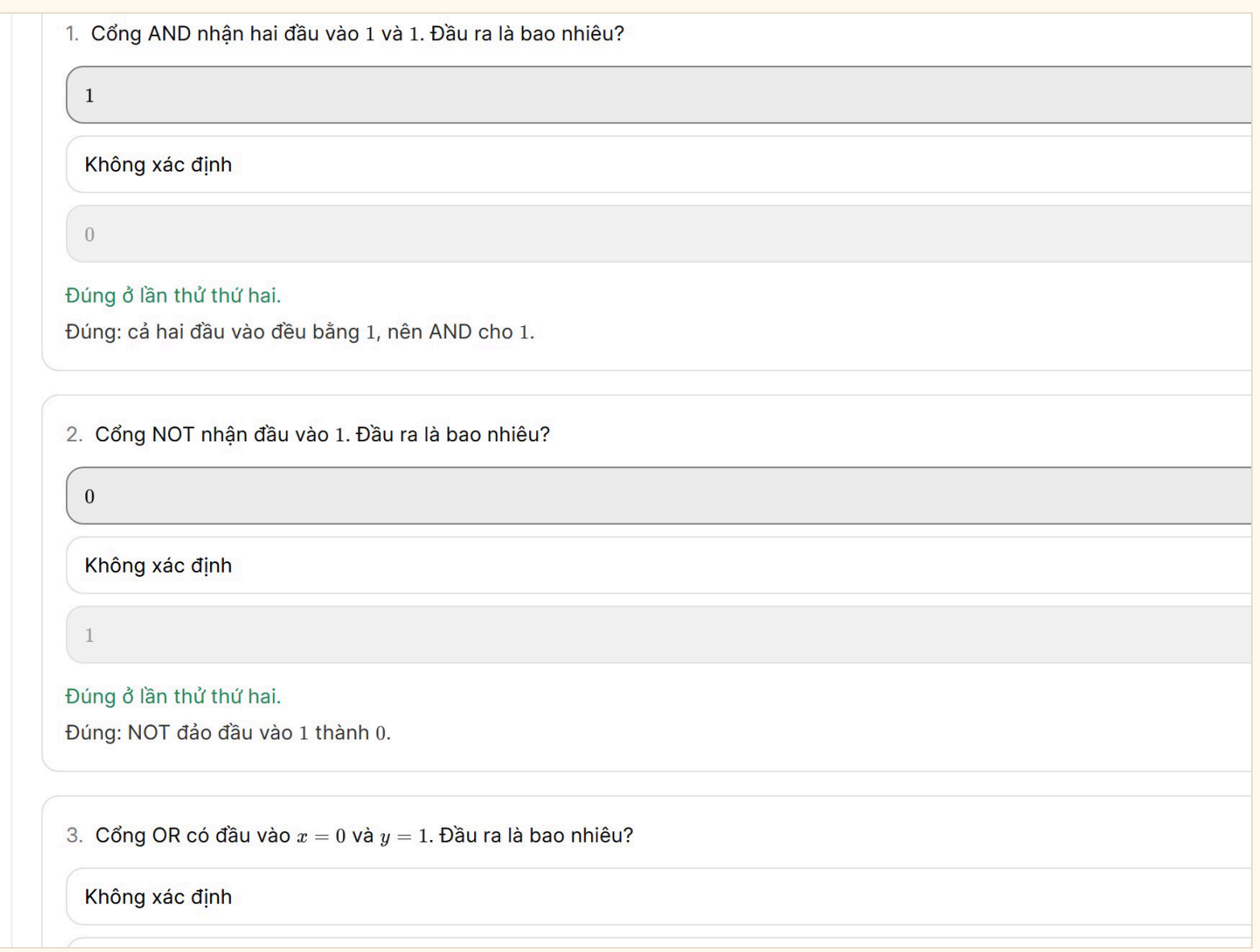
Lượt này củng cố phần "Nhận biết luật đại số Boole".

1. Rút gọn biểu thức $r + r\cdot s$ bằng luật nuốt.
- r
- $r\cdot s$
- $r+s$

Kiểm tra · Gợi ý: khái niệm

2. Biểu thức $t\cdot(t+u)$ rút gọn thành biểu thức nào?

Người học **Gợi ý 3 mức:** khái niệm → bước → lời giải.



1. Cổng AND nhận hai đầu vào 1 và 1. Đầu ra là bao nhiêu?
- 1
- Không xác định
- 0

Đúng ở lần thử thứ hai.
Đúng: cả hai đầu vào đều bằng 1, nên AND cho 1.

2. Cổng NOT nhận đầu vào 1. Đầu ra là bao nhiêu?
- 0
- Không xác định
- 1

Đúng ở lần thử thứ hai.
Đúng: NOT đảo đầu vào 1 thành 0.

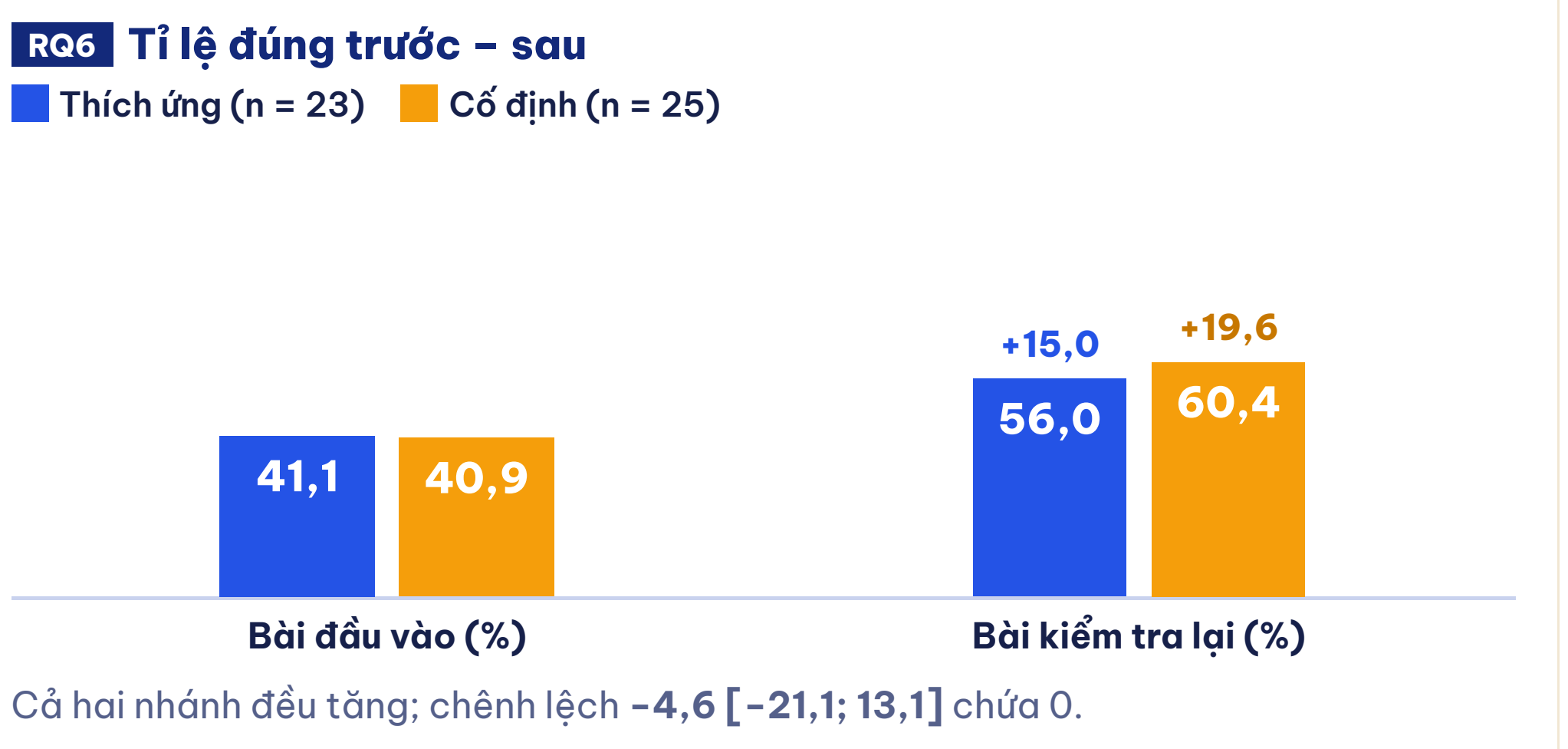
3. Cổng OR có đầu vào $x = 0$ và $y = 1$. Đầu ra là bao nhiêu?
- Không xác định

Người học **Làm lại một lần;** chỉ lần đầu tính là bằng chứng.

78 sinh viên › Chia ngẫu nhiên › **Thích ứng 40** / **Cố định 38** › **Bài đầu vào** không gợi ý › **Giảng bài** › **Luyện 5 bài** gợi ý + làm lại › **Kiểm tra lại** không gợi ý

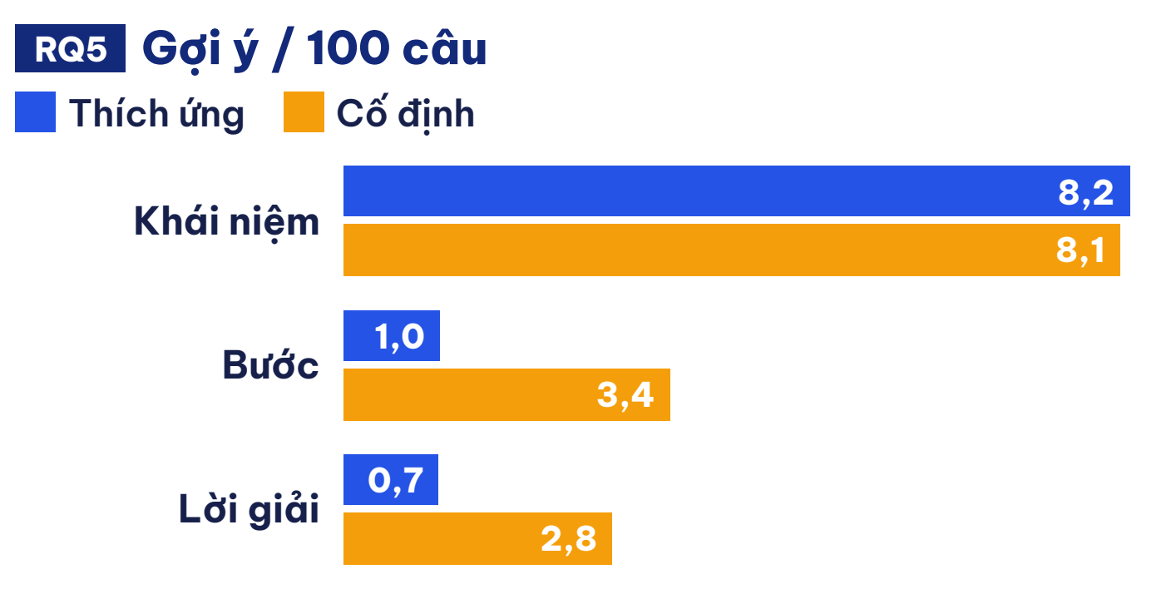
Vào luyện tập
96,2%
75/78 sinh viên
(buổi chạy thử 30/09: 39%)

RQ6 Tỉ lệ đúng trước – sau



Cả hai nhánh đều tăng; chênh lệch **−4,6 [−21,1; 13,1]** chứa 0.

RQ5 Gợi ý / 100 câu



Nhánh thích ứng ít xin gợi ý sâu hơn.

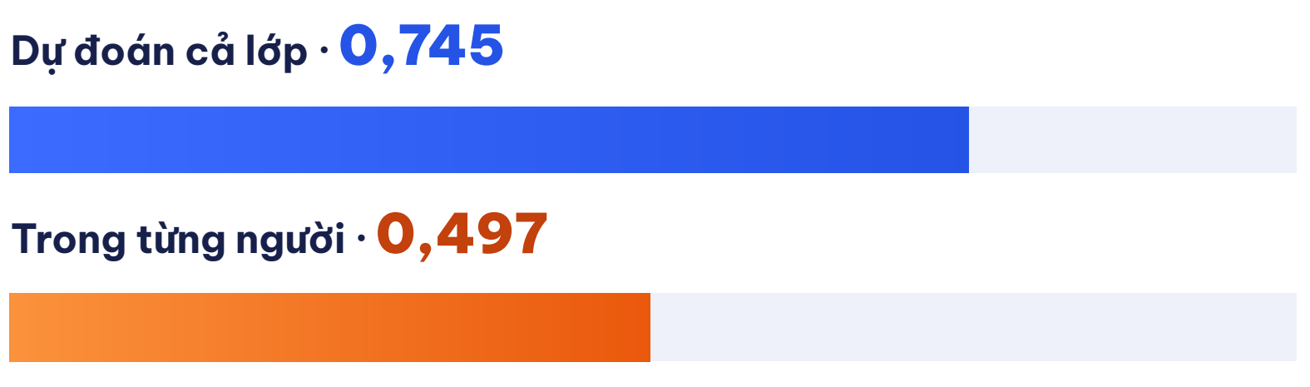
RQ5 Câu sai được làm lại

67,2%	**59,0%**
Thích ứng	Cố định

Câu đã gặp lại khi luyện

20,0%	**1,1%**
Thích ứng	Cố định

Mô hình người học (AUC)



Dự đoán cả lớp · **0,745**

Trong từng người · **0,497**

Chọn đúng chỗ yếu chưa đủ
Kho câu nhỏ (4–9 câu/khái niệm) nên người học gặp lại câu đã sai thay vì câu mới.

Biết "ai ở mức nào", chưa biết "yếu ở đâu"
Mỗi khái niệm chỉ có 1–2 câu đo trong một buổi.

Khoảng tin cậy 95% bootstrap theo người học. Một buổi, hai đề chưa cân độ khó → kết quả mô tả, không suy ra nhân quả.

05 KẾT LUẬN & CHU KỲ TIẾP THEO

CogniLearn đi trọn một chu kỳ DBR: từ phân tích bài nộp đến hệ thống gia sư thông minh chạy trong lớp học thật.

Đóng góp nguyên tắc thiết kế: tách "làm được nhờ hỗ trợ" khỏi "tự làm được", kiểm soát đầu ra AI, giữ giáo viên trong vòng quyết định.

Chu kỳ DBR tiếp theo
→ Mở rộng kho câu; củng cố bằng câu mới.
→ Cân số câu và độ khó đề; nhiều buổi, có đo trễ.
→ Đánh giá Kian như một can thiệp riêng.

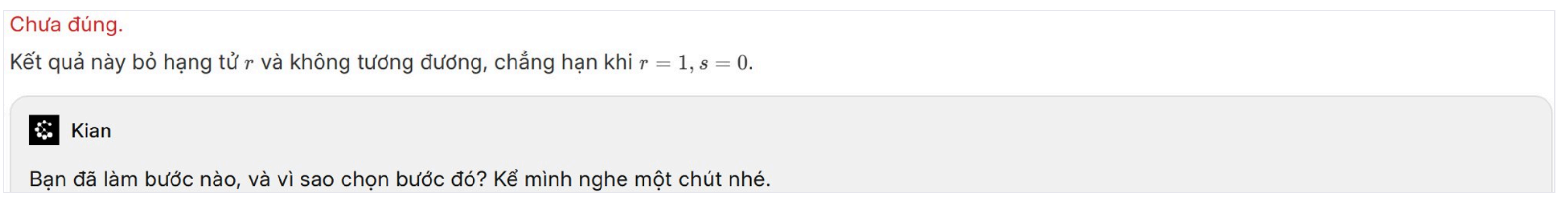
06 HƯỚNG PHÁT TRIỂN: KIAN – GIA SƯ AI TRONG KHUNG ITS

Kian
trợ lý AI của CogniLearn

PHÁT TRIỂN SAU PILOT · CHƯA ĐÁNH GIÁ

Giai đoạn 3 cho thấy hệ thống ra được quyết định nhưng chưa nói được bằng lời của người dạy. Kian lấp khoảng trống đó:
ITS quyết định, Kian chuyển tải.

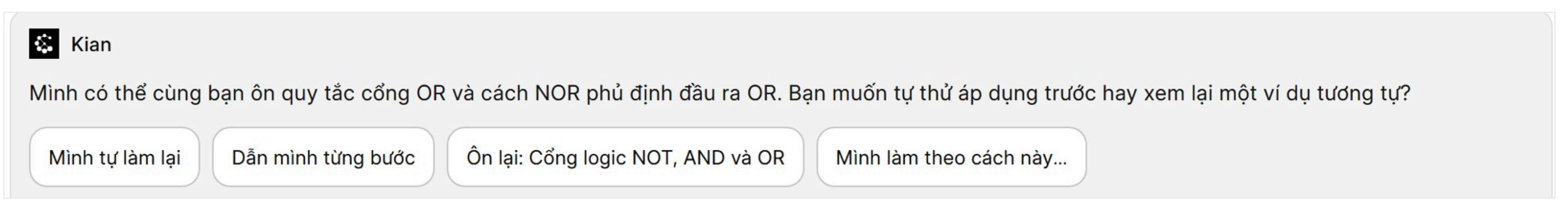
ITS
Chọn mục tiêu, thời điểm, mức trợ giúp
›
KIAN
Diễn đạt, hỏi trước khi kết luận
›
CỔNG KIỂM DUYỆT
Chặn lộ đáp án
›
NGƯỜI HỌC
Tự làm tiếp



Chưa đúng.
Kết quả này bỏ hạng tử r và không tương đương, chẳng hạn khi $r = 1, s = 0$.

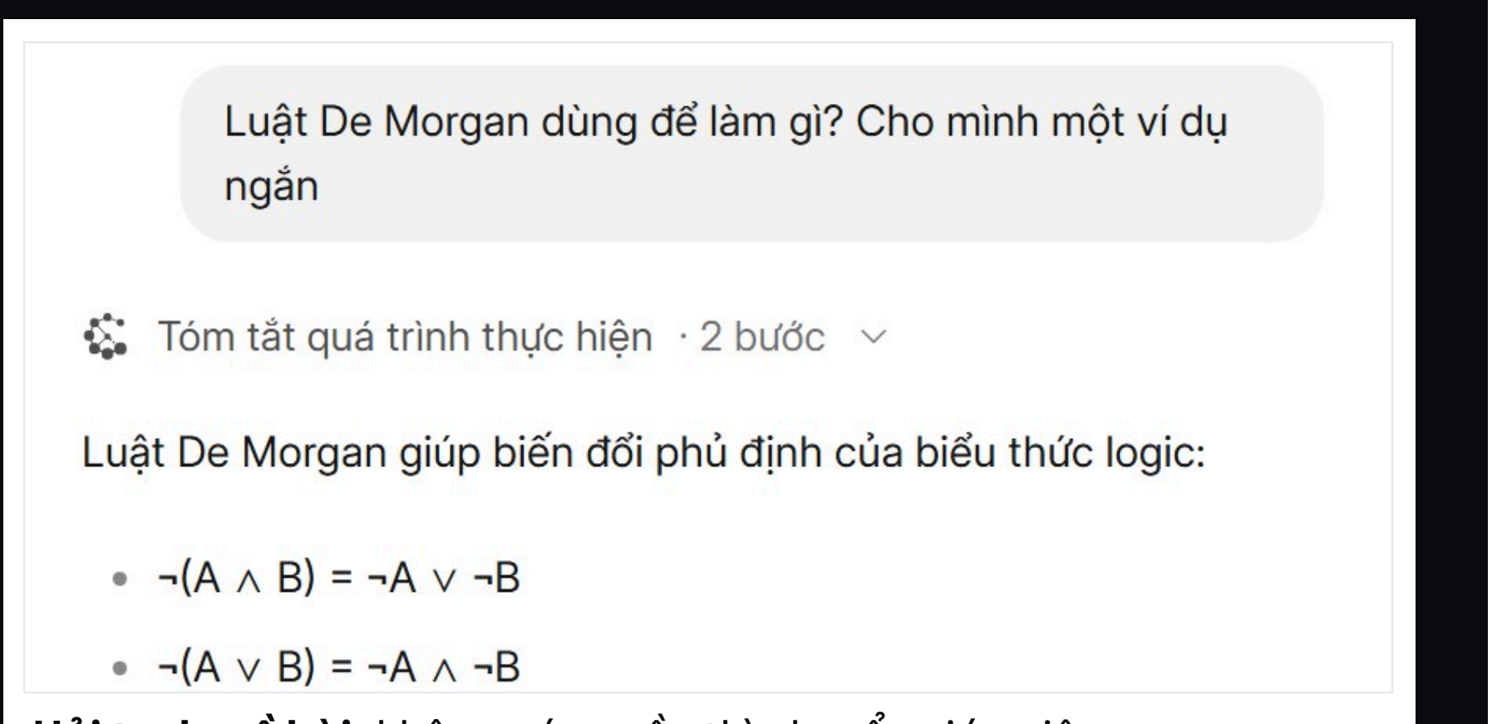
Kian
Bạn đã làm bước nào, và vì sao chọn bước đó? Kể mình nghe một chút nhé.

Chưa rõ vì sao sai → hỏi người học đã làm thế nào.



Kian
Mình có thể cùng bạn ôn quy tắc cổng OR và cách NOR phủ định đầu ra OR. Bạn muốn tự thử áp dụng trước hay xem lại một ví dụ tương tự?

Hổng kiến thức nền → mời ôn NOT, AND, OR trước.



Luật De Morgan dùng để làm gì? Cho mình một ví dụ ngắn

Luật De Morgan giúp biến đổi phủ định của biểu thức logic:
- ¬(A ∧ B) = ¬A ∨ ¬B
- ¬(A ∨ B) = ¬A ∧ ¬B

Hỏi tự do về bài; không có nguồn thì chuyển giáo viên.

Cơ sở: giàn giáo – hỗ trợ vừa đủ rồi rút dần (Wood et al., 1976); LLM không ràng buộc làm giảm kết quả kiểm tra (Bastani et al., 2025). Kian tắt ở bài đầu vào và kiểm tra lại; sẽ được đánh giá như một can thiệp riêng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. McKenney, S., & Reeves, T. C. (2019). *Conducting educational design research* (2nd ed.). Routledge.
2. VanLehn, K. (2011). The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems. *Educational Psychologist*, *46*(4), 197–221.
3. Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, *17*(2), 89–100.
4. Bastani, H., et al. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning. *PNAS*, *122*(26).

WEB COGNILEARN

THÔNG TIN LIÊN HỆ HOÀNG ĐỨC DƯƠNG ☎ 0867369232 hdduong12123@gmail.com